

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (SUBJECT CODE -086) - HINDI
(PAPER CODE –31/2/1)

General Instructions: -

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2. **“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”**
3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**
4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6. Evaluators will mark(✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**
7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.

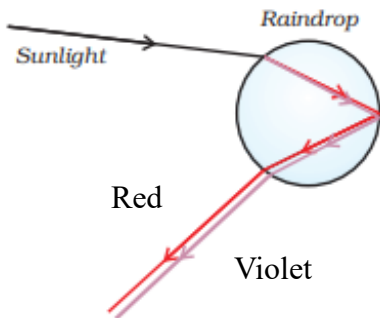
9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “**Extra Question**”.
10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11. A full scale of marks 80 (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
 - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
 - Giving more marks for an answer than assigned to it.
 - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
 - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
 - Wrong question wise totaling on the title page.
 - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
 - Wrong grand total.
 - Marks in words and figures not tallying / not same.
 - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
 - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
 - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “**Guidelines for spot Evaluation**” before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.
17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2023
विज्ञान (विषय कोड-086)
[पेपर कोड: 31/2/1]

अधिकतम अंक: 80

प्रश्न सं.	अपेक्षित उत्तर / मूल्य अंक	अंक	कुल मार्क
	खण्ड-क		
1.	(c)	1	1
2.	(c)	1	1
3.	(a)	1	1
4.	(b)	1	1
5.	(a)	1	1
6.	(c)	1	1
7.	(c)	1	1
8.	(b)	1	1
9.	(b)	1	1
10.	(c)	1	1
11.	(d)	1	1
12.	(a)	1	1
13.	(d)	1	1
14.	(b)	1	1
15.	(b)	1	1
16.	(c)	1	1
17.	(d)	1	1
18.	(a)	1	1
19.	(c)	1	1

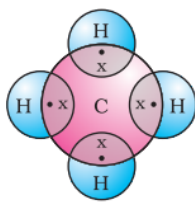
20.	(b)	1	1
	खण्ड- ख		
21.	(a) • लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। • द्विविस्थापन अभिक्रिया/ अवक्षेपण अभिक्रिया $\text{Pb (NO}_3)_2 + 2\text{KI} \longrightarrow \text{PbI}_2 + 2\text{KNO}_3$ अथवा (b) (i) • कॉपर में ऑक्सीजन के योग से / कॉपर के उपचयन से • कॉपर ऑक्साइड / CuO (ii) • इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर (वैकल्पिक उत्तर) (i) $2\text{Cu} + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CuO}$ (ii) $\text{CuO} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$	1/2 1/2 1 1/2 1/2 1	2
22.	(a) • पक्षियों और स्तनपायी को उच्च ऊर्जा की आवश्यकताएं होती हैं और वे लगातार ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए करते हैं। ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर के न मिलने से उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति उच्च दक्षतापूर्ण होती है। (b) • जल स्थल चर(उभयचर) / सरीसृप; • पर्यावरण का तापक्रम।	1 1/2 1/2	2
23.	(a) Tt (b) F₁ संतति में प्रभावी लक्षण की उपस्थिति के कारण / प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं करता है। (c) F₂ संतति - लंबा: छोटा 3 : 1	1/2 1 1/2	2
24.	(a) • यह वर्षा के पश्चात बनता है। • यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है	1/2 1/2	

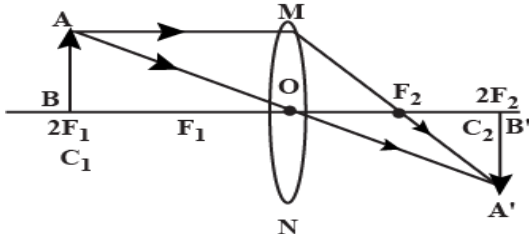
	 अथवा (b) • वह परिघटना जिसमे प्रकाश किरण पुंज अणुओं के बड़े आकार/कोलाइडी कणों के कारण उनसे टकरा कर परावर्तित हो विसरित होता है। • जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है ,वायु के महीन कण लाल रंग(लंबी तरंगदैर्घ्य) की अपेक्षा नीले रंग (छोटी तरंग दैर्घ्य) को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं ।	1			
		1	2		
25.	• तार B • समान आयामों के चालकों में जिसकी प्रतिरोध जितना अधिक होगा ,उसकी प्रतिरोधकता भी उतनी अधिक होगी।	1	2		
26.	• जल जीवशाला एक मानव निर्मित परितंत्र है जिसमें अपमार्जक जैसे प्राकृतिक सफाई कारक मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए समय-समय पर सफाई की आवश्यकता होती है; • दूसरी ओर, तालाब और झीलें प्राकृतिक परितंत्र हैं जो स्वनिर्वाहित होते हैं इसमें प्राकृतिक सफाई कारक(अपमार्जक) उपस्थित होते हैं जो उन्हें साफ करते हैं जिससे पुनःपूर्ति होती रहती है।	1	2		
	खण्ड-ग				
27.	(a) श्वेत (b) वियोजन(अपघटन) अभिक्रिया /प्रकाशीय अपघटन(वियोजन) $2\text{AgCl} \xrightarrow{\text{सूर्य प्रकाश}} 2\text{Ag} + \text{Cl}_2$ (c) श्याम-श्वेत फोटोग्राफी में ; AgBr / सिल्वर ब्रोमाइड	1/2 1/2 1 1/2, 1/2	3		
28.	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">भर्जन प्रक्रिया</td><td style="width: 50%; text-align: center;">निस्तापन प्रक्रिया</td></tr></table>	भर्जन प्रक्रिया	निस्तापन प्रक्रिया		
भर्जन प्रक्रिया	निस्तापन प्रक्रिया				

	यह सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है $2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$ OR $2\text{HgS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{HgO} + 2\text{SO}_2$ OR $2\text{Cu}_2\text{S} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{SO}_2$	यह कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। अयस्क को हवा की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में गर्म किया जाता है। $\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{Heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$ OR $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{CaO} + \text{CO}_2$ OR $\text{PbCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{PbO} + \text{CO}_2$	1/2 1/2 1 1/2 1/2	
	• कार्बन के द्वारा अपचयन $\text{ZnO} + \text{C} \xrightarrow{\text{तापन}} \text{Zn} + \text{CO}$ वैकल्पिक उत्तर : अधिक गर्म करने पर अपचयन: $2\text{HgO(s)} \xrightarrow{\text{तापन}} 2 \text{Hg (l)} + \text{O}_2\text{(g)}$ अथवा स्व-अपचयन / अयस्क के साथ वायु में गर्म करने पर $2\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \xrightarrow{\text{तापन}} 6\text{Cu (s)} + \text{SO}_2\text{(g)}$ (कोई अन्य)		3	
29.	(a) (i) ग्लूकोज $\longrightarrow$ कोशिका द्रव में पायरुवेट/ पायरूविक अम्ल साइटोप्लाज्म में (ii) किसी कोशिका में यह सभी क्रिया कलापों के लिए इंधन के रूप में प्रयोग होता है / ATP (ए.टी.पी) के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में उर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अन्दर होने वाली आंतरोष्म(ऊष्मासोशी)क्रियाओं का परिचालन करती है । (iii) जब वायु कूपीकाओं में भर ली जाती है और बहार निकल दी जाती है तब फुफ्फुस में वायु का सदैव अवशिष्ट आयतन रहता हैजिससे ओक्सिजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है / वायु का वह आयतन जो श्वसन चक्र में वायु को बाहर निकालने के पश्चात् फेफड़ों में रह जाती है ।	1/2, 1/2 1 1		

	अथवा (b) • गमले में लगे एक पौधे को लेकर इसे 24 घंटे के लिए अंधेरे में रखा ताकि इसे मंड रहित किया जा सके । • पौधे की पत्ती के एक भाग को काले कागज से ढक दें ताकि यह हिस्सा सूर्य का प्रकाश प्राप्त न कर सके । • पौधे को 24 घंटे धूप में रखें। • वह पत्ती तोड़ लें और पत्ती पर लगे काले कागज को हटा दें, और इसे उबलते पानी में डाल दें । अब इसे निकल कर ऐल्कोहल में उबालकर, मंड परीक्षण के लिए तनु आयोडीन विलयन में डुबो दें। • इसे आयोडीन विलयन से निकल कर धोने के बाद प्रेक्षण में पाया कि ढके (इंगित) हुए भाग के रंग में कोई परिवर्तन नहीं दिखा जबकि शेष पत्ती का रंग नीला गया मंड की उपस्थिति को दर्शाता है • यह दर्शाता है कि ढके हुए भाग में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण मंड का उत्पादन नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है ।	1/2 × 6	3
30.	• एड्रीनलिन हॉर्मोन ; अधिवृक्क (एड्रिनल) ग्रन्थि • अनुक्रियाएँ - • हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है • श्वसन दर बढ़ जाती है • पाचन तंत्र और त्वचा को रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। • मांसपेशियों में रुधिर की आपूर्ति बढ़ जाती है । (कोई दो)	1/2, 1/2	
		1 × 2	3
31.	(a) यहाँ $h = 3 \text{ cm}$; $f = -12 \text{ cm}$, $u = -18 \text{ cm}$, (यदि डेटा नहीं भी लिखा है लेकिन गणना सही है तो पूरे अंक दिए जाएँ ।) (i) $v = ?, h' = ?$ $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{-12 \text{ cm}} - \frac{1}{-18 \text{ cm}}$ $\therefore v = -36 \text{ cm}$ (ii)	1/2 1/2 1	

	$h' = - \frac{v}{u} \times h$ $h' = (-) \frac{-36\text{cm}}{-18\text{cm}} \times 3\text{cm} = -6\text{cm}$ अथवा (b)• लेंस की क्षमता : किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा(degree) को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है / लेंस द्वारा किसी प्रकाश के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा / किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी (मीटर में) का व्युत्क्रम होती है (कोई एक) • यह अभिसरित/ अवतल लेंस है • $P = \frac{1}{f(m)} = \frac{100}{f(cm)}$ $P = \frac{100}{-10\text{cm}} = -10\text{D}$ • आवर्धन का चिन्ह = + या धनात्मक	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
32.	• अतिभारण : किसी परिपथ में जब अकस्मात बहुत अधिक मात्रा में विद्युत प्रवाह प्रवाहित होने लगती है। • दो कारण: (i) विधुन्मय और उदासीन तार के बीच संपर्क / शॉर्ट सर्किटिंग (लघुपथन) (i) बहुत सारे उपकरणों को एक ही सॉकेट से जोड़ना। (ii) आपूर्ति वोल्टेज में आकस्मिक वृद्धि (कोई दो बिंदु) (कोई अन्य) • निवारक उपाय : (i) उचित इन्सुलेशन(विद्युतरोधी आवरण वाली) /उचित रेटिंग के तारों का उपयोग करना (ii) बहुत सारे उपकरणों को एक ही सॉकेट से न जोड़ना। (iii) फ्यूज तार/ विद्युत फ्यूज (कोई एक)	1 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 1	3
33.	• फसलों की रक्षा के लिए कीटनाशकों जैसे कुछ हानिकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये रसायन धुल कर मिट्टी या जल निकायों में चले जाते हैं, तथा पानी और खनिजों के साथ पौधों द्वारा एवं पानी द्वारा जन्तुओं में अवशोषित होते हैं जो कि उपभोक्ताओं तक पहुँच जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से कीटनाशक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। (वैकल्पिक उत्तर : यदि छात्र खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रश्न की व्याख्या करता है ,	2	

	तो अंक दिए जाएँ।)					
	चूँकि ये रसायन अजैव निम्नीकरणीय होते हैं और किसी भी खाद्य श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्तर पर होते हैं, इसलिए यह हमारे शरीर में अधिकतम पाया जाता है।(जैव आवर्धन के कारण)	1		3		
	खण्ड-घ					
34.	(a) 'X' – CH₃COOH / इथेनोइक अम्ल / एसिटिक अम्ल 'Y' – C₂H₅OH / एथेनोल 'Z' – CH₃COOC₂H₅ / एथिल एथेनोएट - CH₃COOH + C₂H₅OH $\xrightarrow[\text{उत्प्रेरक}]{\text{अम्ल}}$ CH₃COOC₂H₅ + H₂O - एस्टरीकरण अभिक्रिया - CH₃COOC₂H₅ $\xrightarrow{\text{NaOH}}$ C₂H₅OH + CH₃COONa - साबुनीकरण अभिक्रिया - क्यूँकि इसका उपयोग साबुन निर्माण में होता है अथवा (b) (i) • मीथेन / CH₄  - सहसंयोजी आबंध / एकल सह संयोजी आबंध / एकल आबंध (ii) बायोगैस ; संपीडित प्राकृतिक गैस / CNG (iii) • ऐल्केन ; • C_nH_{2n+2} (iv) स्वच्छ ज्वाला /नीली ज्वाला	1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2, 1/2 1/2, 1/2 1	5			
35.	<table><tr><td>तंत्रिका नियंत्रण</td><td>हार्मोन नियंत्रण</td></tr></table>	तंत्रिका नियंत्रण	हार्मोन नियंत्रण			
तंत्रिका नियंत्रण	हार्मोन नियंत्रण					

	<table><tr><td>1. संदेश विद्युत आवेग के रूप में भेजा गया</td><td>1. संदेश ,रसायन(हॉर्मोन) संचरण के साधन के रूप में भेजा गया</td></tr><tr><td>2. यह न्यूरोन्स के माध्यम से संचारित होती हैं ।</td><td>2. यह रुधिर द्वारा संचारित होते हैं</td></tr><tr><td>3. तंत्रिका आवेग तेजी से प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती हैं।</td><td>3. हॉर्मोन धीमी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं</td></tr><tr><td>4. तंत्रिका आवेग अल्पकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं।</td><td>4. हॉर्मोन दीर्घकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। (कोई अन्य) (कोई तीन)</td></tr></table>	1. संदेश विद्युत आवेग के रूप में भेजा गया	1. संदेश ,रसायन(हॉर्मोन) संचरण के साधन के रूप में भेजा गया	2. यह न्यूरोन्स के माध्यम से संचारित होती हैं ।	2. यह रुधिर द्वारा संचारित होते हैं	3. तंत्रिका आवेग तेजी से प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती हैं।	3. हॉर्मोन धीमी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं	4. तंत्रिका आवेग अल्पकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं।	4. हॉर्मोन दीर्घकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। (कोई अन्य) (कोई तीन)	1×3	
1. संदेश विद्युत आवेग के रूप में भेजा गया	1. संदेश ,रसायन(हॉर्मोन) संचरण के साधन के रूप में भेजा गया										
2. यह न्यूरोन्स के माध्यम से संचारित होती हैं ।	2. यह रुधिर द्वारा संचारित होते हैं										
3. तंत्रिका आवेग तेजी से प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती हैं।	3. हॉर्मोन धीमी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं										
4. तंत्रिका आवेग अल्पकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं।	4. हॉर्मोन दीर्घकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। (कोई अन्य) (कोई तीन)										
	(a) i .	1									
	(ii) • जब बढ़ते हुए प्ररोह को एकदिशीक प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है तो इसमें उपस्थित ऑक्सिन छाया वाले भाग में चला जाता है। • प्ररोह के छायांकित भाग में अधिक ऑक्सिन अधिक वृद्धि का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप वह प्रकाश के स्रोतों की ओर मुड़ता प्रतीत होता है ।	1									
	अथवा (b) (i) <table><tr><td>विकार</td><td>ग्रन्थि</td></tr><tr><td>(I) बहुत अधिक लम्बे (Gigantism)</td><td>पीयूष ग्रन्थि (पीट्यूटरी)</td></tr><tr><td>(II) यौवनारंभ में देरी</td><td>अंडाशय</td></tr><tr><td>(III) गॉयटर</td><td>थायरॉइड</td></tr></table>	विकार	ग्रन्थि	(I) बहुत अधिक लम्बे (Gigantism)	पीयूष ग्रन्थि (पीट्यूटरी)	(II) यौवनारंभ में देरी	अंडाशय	(III) गॉयटर	थायरॉइड	$\frac{1}{2} \times 6$	
विकार	ग्रन्थि										
(I) बहुत अधिक लम्बे (Gigantism)	पीयूष ग्रन्थि (पीट्यूटरी)										
(II) यौवनारंभ में देरी	अंडाशय										
(III) गॉयटर	थायरॉइड										
	(ii) पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा	1									
	उदाहरण – यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्न्याशय की कोशिकाएं संसूचित कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इन्सुलिन स्त्रावित करती हैं जब रुधिर में शर्करा का स्तर गिरने लगता है तो इन्सुलिन का स्त्रावण कम हो जाता है ।	1	5								
36.	(a) •  (दिशा अंकित न होने पर $\frac{1}{2}$ अंक कम किया जाए)	1½									

	• आवर्धन = -1 (b) (i) $u = -16 \text{ cm}$; $f : +12 \text{ cm}$ सूत्र $= \frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{u} + \frac{1}{f} = \frac{1}{-16 \text{ cm}} + \frac{1}{12 \text{ cm}} + \frac{+1}{48 \text{ cm}}$ or $V = +48 \text{ cm}$ or $v = +48 \text{ cm}$ (यदि डेटा नहीं भी लिखा है लेकिन गणना सही है तो पूरे अंक दिए जाएँ।) (ii) $h_i = \frac{v}{u} \times h_o$ $= \frac{+48 \text{ cm}}{-16 \text{ cm}} \times 2 \text{ cm}$ $= -6 \text{ cm}$ प्रतिबिम्ब की लम्बाई 6 cm .	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	5
	खण्ड-ड		
37.	(a) (i) समूह A और B – 7 से कम (ii) समूह C – 7 से अधिक (b) pH पेपर और सार्वत्रिक सूचक विलयन (c) • कॉपर के बर्तन कॉपर ऑक्साइड की परत बनने से बदरंग हो जाते हैं। • चूँकि नींबू के रस में एक अम्ल होता है, जो कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर एक लवण बनाता है जिसके धुलने पर वह अपनी चमक को पुनः प्राप्त करता है। अथवा (c) • पाचन के लिए इष्टतम pH की आवश्यकता होती है • pH परिवर्तन के कारण दांत- क्षय : बैक्टीरिया के कारण हमारे मुह का pH 5.5 से कम हो जाने के पर कारण दांतों का इनेमल (दंतवल्क) संक्षारित होने लगता है जिसे क्षारकीय दांत मंजन का नियमित उपयोग कर रोका जा सकता है। • पीएच में बदलाव से पशु और पौधे अपनी रक्षा करते हैं • जब नदी के पानी का पीएच कम हो जाता है तो जलीय जीवों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। (कोई अन्य)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 2	4
38.			

	(a) लेस्मानिया – द्विखंडन ; प्लाज्मोडियम – बहुखंडन (b) लैंगिक जनन में विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं जो एक स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक हैं (c) (i) शर्करा का विलयन उन्हें वृद्धि और गुणन(जनन) के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि पानी नहीं करता। (ii) राइजोपस को वृद्धि के लिए नम सतह या आद्रता भी चाहिए। अथवा (c) • स्पाइरोगाइरा • खंडन - स्पाइरोगाइरा विकसित होने पर छोटे - छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं।	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 1 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, 1$	4
39.	(a) • दोनों में समान पाठ्यांक होगा / $A_1 = A_3$ • दोनों श्रेणीक्रम में संयोजित हैं (b) A_2 का पाठ्यांक = $\frac{1}{4} A$ विद्युत धारा 4 समान प्रतिरोधकों में बराबर विभाजित हो गई / A_2 का पाठ्यांक = A_3 के पाठ्यांक का $\frac{1}{4}$ गुना / $A_2 = 0.25 A$ / $A_2 < A_3$ (c) $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ / $R_p = \frac{R}{n}$ $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega}$ $R_p = \frac{3}{2}\Omega$ $V = IR$ $V_1 = 1A \times \frac{3}{2}\Omega = \frac{3}{2}V = 1.5V$ अथवा $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega}$ $\therefore R_p = \frac{3}{2}\Omega$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

	$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega}$ $\therefore R_{p_2} = 1\Omega$ $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega}$ $\therefore R_{p_3} = \frac{3}{4}\Omega$ $\therefore R = R_{p_1} + R_{p_2} + R_{p_3} = \left(\frac{3}{2} + 1 + \frac{3}{4}\right)\Omega = \frac{13}{4}\Omega / 3.25\Omega$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	4
--	---	---	---

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (SUBJECT CODE -086)
(PAPER CODE –31/2/2) - HINDI

General Instructions: -

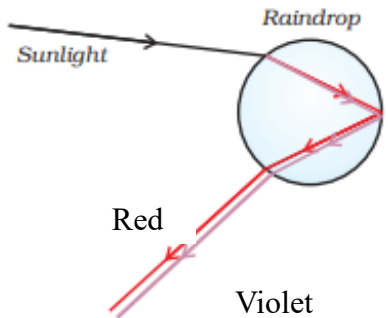
1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2. **“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”**
3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**
4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6. Evaluators will mark(✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**
7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.

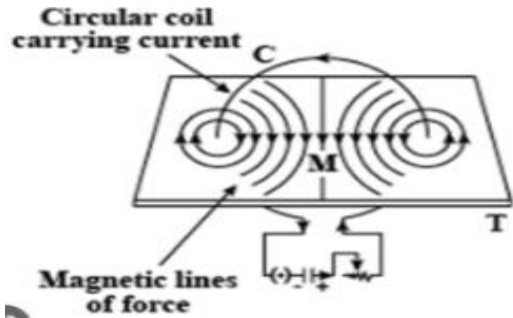
9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “**Extra Question**”.
10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11. A full scale of marks 80 (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
 - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
 - Giving more marks for an answer than assigned to it.
 - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
 - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
 - Wrong question wise totaling on the title page.
 - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
 - Wrong grand total.
 - Marks in words and figures not tallying / not same.
 - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
 - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
 - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “**Guidelines for spot Evaluation**” before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.
17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2023
विज्ञान (विषय कोड-086)
[पेपर कोड: 31/2/2]

अधिकतम अंक: 80

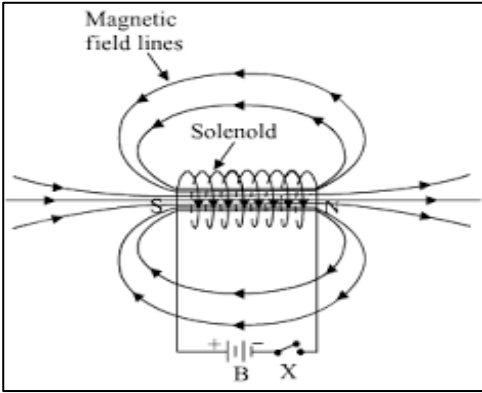
प्रश्न सं.	अपेक्षित उत्तर / मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	SECTION—A		
1.	(c)	1	1
2.	(a)	1	1
3.	(c)	1	1
4.	(a)	1	1
5.	(a)	1	1
6.	(d)	1	1
7.	(c)	1	1
8.	(a)	1	1
9.	(b)	1	1
10.	(b)	1	1
11.	(c)	1	1
12.	(b)	1	1
13.	(b)	1	1
14.	(c)	1	1
15.	(d)	1	1
16.	(d)	1	1
17.	(d)	1	1
18.	(b)	1	1
19.	(a)	1	1

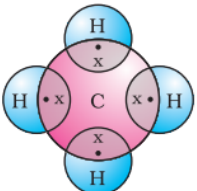
20.	(c)		1	1
	खण्ड - क			
21.	(a)	- यह वर्षा के पश्चात बनता है। - यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
		 अथवा	1	
	(b)	- वह परिघटना जिसमे प्रकाश किरण पुंज अणुओं के बड़े आकार/कोलाइडल कणों के कारण उनसे टकरा कर परावर्तित हो विसरित होता है। - जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है ,वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग(लंबी तरंगदैर्घ्य) की अपेक्षा नीले रंग (छोटी तरंग दैर्घ्य) को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं।	1 1	2
22.	(a)	मृदा से पानी और खनिजों का पादप के अन्य भागों में जाना बंद हो जाएगा और यह अंततः मर जाएगा।	1	
	(b)	रक्त स्त्राव की अवस्था में प्लेटलेट कोशिकाएं क्षतिग्रस्त भाग पर रुधिर का थक्का बना कर रक्त स्त्राव को रोक देती हैं / रक्त की हानि के कारण रक्त के दबाव में कमी आ जाएगी जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी	1	2
23.	(a)	- लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। - द्विविस्थापन अभिक्रिया/ अवक्षेपण अभिक्रिया $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{KI} \longrightarrow \text{PbI}_2 + 2\text{KNO}_3$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	

	अथवा (b) (i) • कॉपर में ऑक्सीजन के योग से / कॉपर के उपचयन से • कॉपर ऑक्साइड / CuO (ii) • इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर (वैकल्पिक उत्तर) $2\text{Cu} + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CuO}$ $\text{CuO} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$	½ ½ 1	2
24.	(a) Tt (b) F₁ संतति में प्रभावी लक्षण T की उपस्थिति के कारण / प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं करता है। (c) F₂ संतति - लंबा: छोटा 3 : 1	½ 1 ½	2
25.	 विद्युत धारा की दिशा / सेल की ध्रुवता चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न	½ ½ 1	2
26.	(a) खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर एक पोषी स्तर बनाता है। (b) • 10% • प्राथमिक उपभोक्ता / शाकाहारी	1 ½ ½	2
	खण्ड-ग		

27.	(a) संयोजन अभिक्रिया ; $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$ (b) वियोजन (अपघटन) अभिक्रिया / ऊष्मीय अपघटन $2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} 2\text{PbO} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ (c) विस्थापन अभिक्रिया ; $\text{Cu} + 2\text{AgNO}_3 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$	3
28.	• फसलों की रक्षा के लिए कीटनाशकों जैसे कुछ हानिकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये रसायन धूल कर मिट्टी या जल निकायों में चले जाते हैं, तथा पानी और खनिजों के साथ पौधों द्वारा एवं पानी द्वारा जन्तुओं में अवशोषित होते हैं जो कि उपभोक्ताओं तक पहुँच जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से कीटनाशक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। (वैकल्पिक उत्तर : यदि छात्र खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रश्न की व्याख्या करता है , तो अंक दिए जाएँ।) • चूँकि ये रसायन अजैव निम्नीकरणीय होते हैं और किसी भी खाद्य श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्तर पर होते हैं, इसलिए यह हमारे शरीर में अधिकतम पाया जाता है। (जैव आवर्धन के कारण)	2 1	3
29.	(a) यहाँ $h = 3 \text{ cm}$; $f = -12 \text{ cm}$, $u = -18 \text{ cm}$, (यदि डेटा नहीं भी लिखा है लेकिन गणना सही है तो पूरे अंक दिए जाएँ।) (i) $v = ?$, $h' = ?$ $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u} = \frac{1}{-12 \text{ cm}} + \frac{1}{-18 \text{ cm}}$ $\therefore v = -36 \text{ cm}$ (ii) $h' = -\frac{v}{u} \times h$ $h' = (-) \frac{-36 \text{ cm}}{-18 \text{ cm}} \times 3 \text{ cm} = -6 \text{ cm}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

	अथवा (b)• लेंस की क्षमता : किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा(degree) को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है / लेंस द्वारा किसी प्रकाश के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा / किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी (मीटर में) का व्युत्क्रम होती है (कोई एक) • यह अभिसरित/ अवतल लेंस है • $P = \frac{1}{f(m)} = \frac{100}{f(cm)}$ $P = \frac{100}{-10\text{ cm}} = -10\text{ D}$ • आवर्धन का चिन्ह = + या धनात्मक	1									
		1/2									
		1/2									
		1/2, 1/2	3								
30.	मटर के पौधे प्रतान विकसित करते है जो इसे अन्य पादप या सहारे/ बाड़ पर चढ़ने में मदद करता है । ये प्रतान जब किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृधि नहीं करता जितना कि प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है ।इस कारण प्रतान वस्तु को चारो ओर से जकड लेता है	3	3								
31.	<table><tr><th>भर्जन प्रक्रिया</th><th>निस्तापन प्रक्रिया</th></tr><tr><td>यह सल्फाइड अ यस्कों के लिए किया जाता है।</td><td>यह कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है।</td></tr><tr><td>अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है</td><td>अयस्क को हवा की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में गर्म किया जाता है।</td></tr><tr><td>$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$ OR $2\text{HgS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{HgO} + 2\text{SO}_2$ OR $2\text{Cu}_2\text{S} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{SO}_2$</td><td>$\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{Heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$ OR $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{CaO} + \text{CO}_2$ OR $\text{PbCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{PbO} + \text{CO}_2$</td></tr></table> • कार्बन के द्वारा अपचयन	भर्जन प्रक्रिया	निस्तापन प्रक्रिया	यह सल्फाइड अ यस्कों के लिए किया जाता है।	यह कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है।	अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है	अयस्क को हवा की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में गर्म किया जाता है।	$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$ OR $2\text{HgS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{HgO} + 2\text{SO}_2$ OR $2\text{Cu}_2\text{S} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{SO}_2$	$\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{Heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$ OR $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{CaO} + \text{CO}_2$ OR $\text{PbCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{PbO} + \text{CO}_2$	1/2	
भर्जन प्रक्रिया	निस्तापन प्रक्रिया										
यह सल्फाइड अ यस्कों के लिए किया जाता है।	यह कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है।										
अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है	अयस्क को हवा की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में गर्म किया जाता है।										
$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$ OR $2\text{HgS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{HgO} + 2\text{SO}_2$ OR $2\text{Cu}_2\text{S} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{SO}_2$	$\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{Heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$ OR $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{CaO} + \text{CO}_2$ OR $\text{PbCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{PbO} + \text{CO}_2$										
		1/2									
		1									
		1/2									

	$\text{ZnO} + \text{C} \xrightarrow{\text{तापन}} \text{Zn} + \text{CO}$ वैकल्पिक उत्तर : अधिक गर्म करने पर अपचयन: $2\text{HgO(s)} \xrightarrow{\text{तापन}} 2\text{Hg (l)} + \text{O}_2\text{(g)}$ अथवा स्व-अपचयन / अयस्क के साथ वायु में गर्म करने पर $2\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \xrightarrow{\text{तापन}} 6\text{Cu (s)} + \text{SO}_2\text{(g)}$ (कोई अन्य)	1/2	3
32.	- पास-पास लिपटे विद्युत् रोधी तारों के तारों की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुण्डली को परिनालिका कहलाती है।  (चुम्बकीय धाराओं की दिशा में न अंकित करने पर आधा अंक काटे) - परिनालिका के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र एकसमान होता है	1 1	3
33.	(a) (i) ग्लूकोज $\longrightarrow$ कोशिका द्रव में पायरुवेट/ पायरूविक अम्ल साइटोप्लाज्म में (ii) किसी कोशिका में यह सभी क्रिया कलापों के लिए इंधन के रूप में प्रयोग होता है / ATP (ए.टी.पी) के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में उर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अन्दर होने वाली आंतरोष्म(ऊष्मासोशी)क्रियाओं का परिचालन करती है । (iii) जब वायु कूपिकाओं में भर ली जाती है और बहार निकल दी जाती है तब फुफ्फुस में वायु का सदेव अवशिष्ट आयतन रहता है जिससे ओक्सिजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है / वह आयतन जो श्वसन चक्र में वायु को बाहर निकालने के पश्चात् फेफड़ों में रह जाती है । अथवा	1/2, 1/2 1 1	

	(b) • गमले में लगे एक पौधे को लेकर इसे 24 घंटे के लिए अंधेरे में रखा ताकि इसे मंड रहित किया जा सके । • पौधे की पत्ती के एक भाग को काले कागज से ढक दें ताकि यह हिस्सा सूर्य का प्रकाश प्राप्त न कर सके । • पौधे को 24 घंटे धूप में रखें। • वह पत्ती तोड़ लें और पत्ती पर लगे काले कागज को हटा दें, और इसे उबलते पानी में डाल दें । अब इसे निकल कर ऐल्कोहल में उबालकर, मंड परीक्षण के लिए तनु आयोडीन विलयन में डुबो दें। • इसे आयोडीन विलयन से निकल कर धोने के बाद प्रेक्षण में पाया कि ढके (इंगित) हुए भाग के रंग में कोई परिवर्तन नहीं दिखा जबकि शेष पत्ती का रंग नीला गया मंड की उपस्थिति को दर्शाता है • यह दर्शाता है कि ढके हुए भाग में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण मंड का उत्पादन नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है ।	$\frac{1}{2} \times 6$	3
	खण्ड- घ		
34.	(a) 'X' – CH_3COOH / इथेनोइक अम्ल / एसिटिक अम्ल 'Y' – $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ / एथेनोल 'Z' – $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ / एथिल एथेनोएट • $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow[\text{उत्प्रेरक}]{\text{अम्ल}} \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ • एस्टरीकरण अभिक्रिया • $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{CH}_3\text{COONa}$ • साबुनीकरण अभिक्रिया • क्योंकि इसका उपयोग साबुन निर्माण में होता है अथवा (b) (i) • मीथेन / CH_4  • सहसंयोजी आबंध / एकल सह संयोजी आबंध / एकल आबंध	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$	

	(ii) बायोगैस ; संपीडित प्राकृतिक गैस / CNG (iii) • ऐल्केन ; • C_nH_{2n+2}	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$																			
	(iv) स्वच्छ ज्वाला /नीली ज्वाला	1	5																		
35.	(a) i . <table><tr><th>तंत्रिका नियंत्रण</th><th>हार्मोन नियंत्रण</th></tr><tr><td>1. संदेश विद्युत आवेग के रूप में भेजा गया</td><td>1. संदेश ,रसायन(हॉर्मोन) संचरण के साधन के रूप में भेजा गया</td></tr><tr><td>2. यह न्यूरोन्स के माध्यम से संचारित होती हैं ।</td><td>2. यह रुधिर द्वारा संचारित होते है</td></tr><tr><td>3. तंत्रिका आवेग तेजी से प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती हैं।</td><td>3. हॉर्मोन धीमी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं</td></tr><tr><td>4. तंत्रिका आवेग अल्पकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं।</td><td>4. हॉर्मोन दीर्घकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। (कोई अन्य) (कोई तीन)</td></tr></table> (ii) • जब बढ़ते हुए प्ररोह को एकदिशीक प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है तो इसमें उपस्थित ऑक्सिन छाया वाले भाग में चला जाता है। • प्ररोह के छायांकित भाग में अधिक ऑक्सिन अधिक वृद्धि का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप वह प्रकाश के स्रोतों की ओर मुड़ता प्रतीत होता है । अथवा (b) (i) <table><tr><th>विकार</th><th>ग्रन्थि</th></tr><tr><td>(I) बहुत अधिक लम्बे (Gigantism)</td><td>पीयूष ग्रन्थि (पीट्यूटरी)</td></tr><tr><td>(II) यौवनारंभ में देरी</td><td>अंडाशय</td></tr><tr><td>(III) गाँयटर</td><td>थायरॉइड</td></tr></table> (ii) पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा उदाहरण – यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्राशय की कोशिकाएं संसूचित कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इन्सुलिन	तंत्रिका नियंत्रण	हार्मोन नियंत्रण	1. संदेश विद्युत आवेग के रूप में भेजा गया	1. संदेश ,रसायन(हॉर्मोन) संचरण के साधन के रूप में भेजा गया	2. यह न्यूरोन्स के माध्यम से संचारित होती हैं ।	2. यह रुधिर द्वारा संचारित होते है	3. तंत्रिका आवेग तेजी से प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती हैं।	3. हॉर्मोन धीमी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं	4. तंत्रिका आवेग अल्पकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं।	4. हॉर्मोन दीर्घकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। (कोई अन्य) (कोई तीन)	विकार	ग्रन्थि	(I) बहुत अधिक लम्बे (Gigantism)	पीयूष ग्रन्थि (पीट्यूटरी)	(II) यौवनारंभ में देरी	अंडाशय	(III) गाँयटर	थायरॉइड	1×3 1 1 $\frac{1}{2} \times 6$ 1 1	
तंत्रिका नियंत्रण	हार्मोन नियंत्रण																				
1. संदेश विद्युत आवेग के रूप में भेजा गया	1. संदेश ,रसायन(हॉर्मोन) संचरण के साधन के रूप में भेजा गया																				
2. यह न्यूरोन्स के माध्यम से संचारित होती हैं ।	2. यह रुधिर द्वारा संचारित होते है																				
3. तंत्रिका आवेग तेजी से प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती हैं।	3. हॉर्मोन धीमी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं																				
4. तंत्रिका आवेग अल्पकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं।	4. हॉर्मोन दीर्घकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। (कोई अन्य) (कोई तीन)																				
विकार	ग्रन्थि																				
(I) बहुत अधिक लम्बे (Gigantism)	पीयूष ग्रन्थि (पीट्यूटरी)																				
(II) यौवनारंभ में देरी	अंडाशय																				
(III) गाँयटर	थायरॉइड																				

	स्त्रावित करती हैं जब रुधिर में शर्करा का स्तर गिरने लगता है तो इन्सुलिन का स्त्रावण कम हो जाता है ।		5
36.	(a) (i) अवतल दर्पण / अपसारी दर्पण (ii) उत्तल दर्पण/ अभिसारी दर्पण (b) (i) (ii) (दिशा चिन्ह नहीं खींचने के लिए कुल मिलाकर ½ अंक घटाएं) (c) • अवतल दर्पण / अभिसारी दर्पण • दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच / F और C के बीच	1 1 1 1 ½ ½	5
	खण्ड- ड		
37.	(a) (i) समूह A और B – 7 से कम (ii) समूह C – 7 से अधिक (b) pH पेपर और सार्वत्रिक सूचक विलयन	½ ½ ½, ½	

	(c) • कॉपर के बर्तन कॉपर ऑक्साइड की परत बनने से बदरंग हो जाते हैं । • चूँकि नींबू के रस में एक अम्ल होता है, जो कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर एक लवण बनाता है जिसके धुलने पर वह अपनी चमक को पुनः प्राप्त करता है । अथवा (c) • पाचन के लिए इष्टतम pH की आवश्यकता होती है • pH परिवर्तन के कारण दांत- क्षय : बैक्टीरिया के कारण हमारे मुह का pH 5.5 से कम हो जाने के पर कारण दांतों का इनेमल (दंतवल्क) संक्षारित होने लगता है जिसे क्षारकीय दांत मंजन का नियमित उपयोग कर रोका जा सकता है । • पीएच में बदलाव से पशु और पौधे अपनी रक्षा करते हैं • जब नदी के पानी का पीएच कम हो जाता है तो जलीय जीवों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। (कोई अन्य)	2	
38.	(a) लेस्मानिया – द्विखंडन ; प्लाज्मोडियम – बहुखंडन (b) लैंगिक जनन में विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं जो एक स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक हैं । (c) (i) शर्करा का विलयन उन्हें वृद्धि और गुणन(जनन) के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि पानी नहीं करता। (ii) राइजोपस को वृद्धि के लिए नम सतह या आद्रता भी चाहिए । अथवा (c) • स्पाइरोगाइरा • खंडन - स्पाइरोगाइरा विकसित होने पर छोटे - छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं ।	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ 1 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 1	4
39.	(a) • दोनों में समान पाठ्यांक होगा / $A_1 = A_3$ • दोनों श्रेणीक्रम में संयोजित है (b) A_2 का पाठ्यांक = $\frac{1}{4} A$ विद्युत धारा 4 समान प्रतिरोधकों में बराबर विभाजित हो गई / A_2 का पाठ्यांक = A_3 के पाठ्यांक का $\frac{1}{4}$ गुना $/ A_2 = 0.25 A / A_2 < A_3$ (c) $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad / \quad R_p = \frac{R}{n}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$	

	$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega}$ $R_p = \frac{3}{2}\Omega$ $V = IR$ $V_1 = 1A \times \frac{3}{2}\Omega = \frac{3}{2}V = 1.5V$	1/2	
	OR	1/2	
	$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega}$ $\therefore R_p = \frac{3}{2}\Omega$	1/2	
	$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega}$ $\therefore R_{p2} = 1\Omega$	1/2	
	$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega}$ $\therefore R_{p3} = \frac{3}{4}\Omega$	1/2	
	$\therefore R = R_{p1} + R_{p2} + R_{p3} = \left(\frac{3}{2} + 1 + \frac{3}{4}\right)\Omega = \frac{13}{4}\Omega / 3.25\Omega$	1/2	4

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (SUBJECT CODE -086) - HINDI
(PAPER CODE –31/2/3)

General Instructions: -

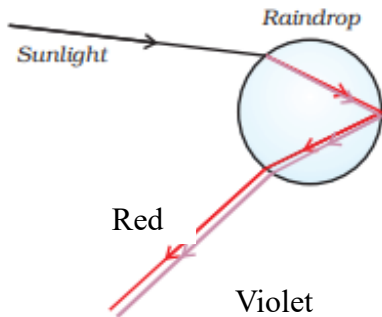
1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2. **“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”**
3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**
4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6. Evaluators will mark(✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**
7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.

9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “**Extra Question**”.
10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11. A full scale of marks 80 (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
 - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
 - Giving more marks for an answer than assigned to it.
 - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
 - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
 - Wrong question wise totaling on the title page.
 - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
 - Wrong grand total.
 - Marks in words and figures not tallying / not same.
 - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
 - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
 - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “**Guidelines for spot Evaluation**” before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.
17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2023
विज्ञान (विषय कोड-086)
[पेपर कोड: 31/2/3]

अधिकतम अंक: 80

प्रश्न सं.	अपेक्षित उत्तर / मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खण्ड - क		
1.	(c)	1	1
2.	(c)	1	1
3.	(a)	1	1
4.	(c)	1	1
5.	(a)	1	1
6.	(b)	1	1
7.	(b)	1	1
8.	(b)	1	1
9.	(d)	1	1
10.	(a)	1	1
11.	(b)	1	1
12.	(b)	1	1
13.	(c)	1	1
14.	(d)	1	1
15.	(c)	1	1
16.	(b)	1	1
17.	(b)	1	1
18.	(d)	1	1
19.	(a)	1	1

	यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है  अथवा (b) • वह परिघटना जिसमें प्रकाश किरण पुंज अणुओं के बड़े आकार/कोलाइडल कणों के कारण उनसे टकरा कर परावर्तित हो विसरित होता है। • जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग (लंबी तरंगदैर्घ्य) की अपेक्षा नीले रंग (छोटी तरंगदैर्घ्य) को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं।	1/2 1 1 2	
26.	* यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है, * ये विकिरण जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं क्योंकि ये मनुष्यों में त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है।	1 1 2	
	खण्ड - ग		
27.	(a) ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का हास (b) (i) Pb_3O_4 $Pb_3O_4 + 8HCl \longrightarrow 3PbCl_2 + Cl_2 + 4H_2O$ (ii) MnO_2 $3MnO_2 + 4Al \longrightarrow 3Mn + 2Al_2O_3$	1 1/2 1/2 1/2 1/2 3	
28.	(a) गैस 'A' – CO_2 / कार्बन डाइऑक्साइड हरा पदार्थ – क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट / $[CuCO_3.Cu(OH)_2]$ (b) भर्जन	1/2 1/2	

	$2\text{Cu}_2\text{S} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{SO}_2$ $2\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \longrightarrow 6\text{Cu} + \text{SO}_2$	1 1	3
29.	(a) (i) वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक नाइट्रोजनीय उपापचयी अपशिष्ट/वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है (ii) मूत्रवाहिनी : यह वृक्क से मूत्र को मूत्राशय में पहुचाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करती है। (iii) दो कारक : - शरीर में अतिरिक्त जल की मात्रा है - वर्ज्य पदार्थों की मात्रा जो उत्सर्जित की जानी है अथवा (b) (i) (I) नासाद्वार (II) डायाफ्राम (III) कूपिका कोश (IV) श्वसनिका (ii) •बड़ा सतही क्षेत्रफल •रक्त वाहिकाओं का व्यापक नेटवर्क •पतली और नाजुक मुलायम सतह (कोई दो)	1 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} \times 4$ $\frac{1}{2} \times 2$	3
30.	(a) यहाँ $h = 3 \text{ cm}$; $f = -12 \text{ cm}$, $u = -18 \text{ cm}$, (यदि डेटा नहीं भी लिखा है लेकिन गणना सही है तो पूरे अंक दिए जाएँ।) (i) $v = ?$, $h' = ?$ $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u} = \frac{1}{-12 \text{ cm}} + \frac{1}{-18 \text{ cm}}$ $\therefore v = -36 \text{ cm}$ (ii) $h' = -\frac{v}{u} \times h$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

32.	(a) दो कारक : (i) चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा (ii) चालक से बिंदु की दूरी (b) दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम - यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करें तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी । / (c)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	3
33.	- एड्रीनलिन हॉर्मोन ; अधिवृक्क (एड्रनल) ग्रन्थि अनुक्रियाएँ - - हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है - श्वसन दर बढ़ जाती है - पाचन तंत्र और त्वचा को रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। (कोई दो) - मांसपेशियों में रुधिर की आपूर्ति को बढ़ जाती है ।	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 1×2	3
	खण्ड - घ		

34.	(a) i . <table><tr><td>तंत्रिका नियंत्रण</td><td>हार्मोन नियंत्रण</td></tr><tr><td>1. संदेश विद्युत आवेग के रूप में भेजा गया</td><td>1. संदेश ,रसायन(हॉर्मोन) संचरण के साधन के रूप में भेजा गया</td></tr><tr><td>2. यह न्यूरोन्स के माध्यम से संचारित होती हैं ।</td><td>2. यह रुधिर द्वारा संचारित होते हैं</td></tr><tr><td>3. तंत्रिका आवेग तेजी से प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती हैं।</td><td>3. हॉर्मोन धीमी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं</td></tr><tr><td>4. तंत्रिका आवेग अल्पकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं।</td><td>4. हॉर्मोन दीर्घकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। (कोई अन्य) (कोई तीन)</td></tr></table> (ii) • जब बढ़ते हुए प्ररोह को एकदिशीक प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है तो इसमें उपस्थित ऑक्सिन छाया वाले भाग में चला जाता है। • प्ररोह के छायांकित भाग में अधिक ऑक्सिन अधिक वृद्धि का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप वह प्रकाश के स्रोतों की ओर मुड़ता प्रतीत होता है । अथवा (b) (i) <table><tr><td>विकार</td><td>ग्रन्थि</td></tr><tr><td>(I) बहुत अधिक लम्बे (Gigantism)</td><td>पीयूष ग्रन्थि (पीट्यूटरी)</td></tr><tr><td>(II) यौवनारंभ में देरी</td><td>अंडाशय</td></tr><tr><td>(III) गॉयटर</td><td>थायरॉइड</td></tr></table> (ii) पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा उदाहरण – यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्न्याशय की कोशिकाएं संसूचित कर लेती हैं तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इन्सुलिन स्रावित करती हैं जब रुधिर में शर्करा का स्तर गिरने लगता है तो इन्सुलिन का स्रावण कम हो जाता है ।	तंत्रिका नियंत्रण	हार्मोन नियंत्रण	1. संदेश विद्युत आवेग के रूप में भेजा गया	1. संदेश ,रसायन(हॉर्मोन) संचरण के साधन के रूप में भेजा गया	2. यह न्यूरोन्स के माध्यम से संचारित होती हैं ।	2. यह रुधिर द्वारा संचारित होते हैं	3. तंत्रिका आवेग तेजी से प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती हैं।	3. हॉर्मोन धीमी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं	4. तंत्रिका आवेग अल्पकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं।	4. हॉर्मोन दीर्घकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। (कोई अन्य) (कोई तीन)	विकार	ग्रन्थि	(I) बहुत अधिक लम्बे (Gigantism)	पीयूष ग्रन्थि (पीट्यूटरी)	(II) यौवनारंभ में देरी	अंडाशय	(III) गॉयटर	थायरॉइड	1×3 1 1 $\frac{1}{2} \times 6$ 1	5
तंत्रिका नियंत्रण	हार्मोन नियंत्रण																				
1. संदेश विद्युत आवेग के रूप में भेजा गया	1. संदेश ,रसायन(हॉर्मोन) संचरण के साधन के रूप में भेजा गया																				
2. यह न्यूरोन्स के माध्यम से संचारित होती हैं ।	2. यह रुधिर द्वारा संचारित होते हैं																				
3. तंत्रिका आवेग तेजी से प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती हैं।	3. हॉर्मोन धीमी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं																				
4. तंत्रिका आवेग अल्पकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं।	4. हॉर्मोन दीर्घकालिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। (कोई अन्य) (कोई तीन)																				
विकार	ग्रन्थि																				
(I) बहुत अधिक लम्बे (Gigantism)	पीयूष ग्रन्थि (पीट्यूटरी)																				
(II) यौवनारंभ में देरी	अंडाशय																				
(III) गॉयटर	थायरॉइड																				
35.	(a) ‘X’ – CH₃COOH / इथेनोइक अम्ल / एसिटिक अम्ल ‘Y’ – C₂H₅OH / एथेनोल ‘Z’ – CH₃COOC₂H₅ / एथिल एथेनोएट	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$																			

	• $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow[\text{उत्प्रेरक}]{\text{अम्ल}} \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ • एस्टरीकरण अभिक्रिया • $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{CH}_3\text{COONa}$ • साबुनीकरण अभिक्रिया • क्योंकि इसका उपयोग साबुन निर्माण में होता है अथवा (b) (i) • मीथेन / CH_4 • सहसंयोजी आबंध / एकल सह संयोजी आबंध / एकल आबंध (ii) बायोगैस ; संपीडित प्राकृतिक गैस / CNG (iii) • ऐल्केन ; • $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ (iv) स्वच्छ ज्वाला / नीली ज्वाला	1 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2, 1/2 1/2, 1/2 1	5
36.	(a) (i) P, F, C को सही से चिन्हित किया जाए (b) $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ (c) $\Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{-15} - \frac{1}{-25} = -\frac{1}{15} + \frac{1}{25}$	1 1/2 1/2	

	$\frac{1}{v} = \frac{-5.0 + 3.0}{75.0} = \frac{-2.0}{75.0}$ v = - 37.5 cm पर्दे को दर्पण से 37.5 cm पर रखा जाना चाहिए . प्रतिबिम्ब वास्तविक और उल्टा होगा आवर्धन , $m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u}$ $h' - \frac{vh}{u} = - \frac{(-37.5 \text{ cm})(+4.0 \text{ cm})}{(-25.0 \text{ cm})}$ प्रतिबिम्ब की ऊंचाई = h' = - 6.0 cm. प्रतिबिम्ब बड़ा और उल्टा (c) टॉर्च, सर्च लाइट (या कोई अन्य)	1	
		1/2	
		1/2	
		1/2, 1/2	5
	खण्ड-ड		
37.	(a) (i) समूह A और B – 7 से कम (ii) समूह C – 7 से अधिक (b) pH पेपर और सार्वत्रिक सूचक विलयन (c) • कॉपर के बर्तन कॉपर ऑक्साइड की परत बनने से बदरंग हो जाते हैं । • चूँकि नींबू के रस में एक अम्ल होता है, जो कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर एक लवण बनाता है जिसके धुलने पर वह अपनी चमक को पुनः प्राप्त करता है । अथवा (c) • पाचन तंत्र का pH : हमारे अपच की स्थिति में उदर में अत्यधिक मात्रा में अम्लउत्पन्न होता है जिसे सामान्य करने के लिए एंटेसिड(antacid)का उपयोग किया जाता है । •pH परिवर्तन के कारण दांत- क्षय : बैक्टीरिया के कारण हमारे मुह का pH 5.5 से कम हो जाने के पर कारण दांतों का इनेमल (दंतवल्क) संक्षारित होने लगता है जिसे क्षारकीय दांत मंजन का नियमित उपयोग कर रोका जा सकता है । • पीएच में बदलाव से पशु और पौधे अपनी रक्षा करते हैं • जब नदी के पानी का पीएच कम हो जाता है तो जलीय जीवों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। (कोई अन्य)	1/2 1/2 1/2, 1/2 2 1+1	4

38.	(a) लेस्मानिया – द्विखंडन ; प्लाज्मोडियम – बहुखंडन (b) लैंगिक जनन में विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं जो एक स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक हैं जबकि ऐसा अलैंगिक जनन में नहीं होता है। (c) (i) शर्करा का विलयन उन्हें वृद्धि और गुणन(जनन) के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि पानी नहीं करता। (ii) राइजोपस को वृद्धि के लिए नम सतह या आद्रता भी चाहिए। अथवा (c) • स्पाइरोगाइरा • खंडन - स्पाइरोगाइरा विकसित होने पर छोटे - छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं।	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ 1 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 1	4
39.	(a) • दोनों में समान पाठ्यांक होगा / $A_1 = A_3$ • दोनों श्रेणीक्रम में संयोजित हैं (b) A_2 का पाठ्यांक = $\frac{1}{4} A$ विद्युत धारा 4 समान प्रतिरोधकों में बराबर विभाजित हो गई / A_2 का पाठ्यांक = A_3 के पाठ्यांक का $\frac{1}{4}$ गुना / $A_2 = 0.25 A$ / $A_2 < A_3$ (c) $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ / $R_p = \frac{R}{n}$ $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{3 \Omega} + \frac{1}{3 \Omega}$ $R_p = \frac{3}{2} \Omega$ $V = I R$ $V_1 = 1A \times \frac{3}{2} \Omega = \frac{3}{2} V = 1.5V$ अथवा $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{3 \Omega} + \frac{1}{3 \Omega}$ $\therefore R_p = \frac{3}{2} \Omega$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

